

Audit ออปชั่นกลุ่ม G2 (รั้ว / ระแนง / ราวกันตก) — Batch 1/2

เทียบ "ระบบ render จริง (jsdom)" ↔ "ใบเสนอราคาจริง" · READ-ONLY ไม่แตะโค้ด · 10 มิ.ย. 2026 · ส่งเลขที่แก่ index.html

Batch 1 นี้ครอบคลุม "ทุก render-engine" ของกลุ่ม G2 (98 รายการ → 6 engine) — แก่ 6 engine นี้ = ครอบคลุมทั้งกลุ่ม ดูตาราง "ความครอบคลุม" ด้านล่าง · ราวกันตก เหล็ก = ไม่ตรวจ (ไม่ได้ขาย)

8

● ผิด/ขาด (P1)

3

● น่าสงสัย (P2)

3

● ตีอยู่แล้ว

6/6

engine ตรวจสอบ

ความครอบคลุม — 6 engine = 98 รายการในกลุ่ม

Engine (logic)	ตัวที่ render ทดสอบ	ครอบคลุมรายการใด (แก่ engine = แก่ทั้งหมด)	จำนวน
gate	fence_gate	ประตูรั้ว ทั้งหมด	1
bar_grid (มอเตอร์)	bar_grid_z	ระแนงบานเกล็ด Z	1
bar_slide	bar_slide	ระแนงเลื่อน	1
bar_openclose	bar_openclose	ระแนงเปิด-ปิด	1
per_length_tier (ราว+กระจก)	imp1	ราวบันได / ราวกันตกกระจก imp1-imp6	6
per_sqm (ranae)	rn1	ระแนงบังตา 76 + ระแนง-ผนัง 6 + ระแนง-เกล็ด 6	88

เทียบทีละรายการ — ระบบ render อะไร ↔ ใบจริงต้องมีอะไร

รายการ	ระบบ render ออกมา (จริง)	ใบจริงเขียนอะไร	ผล	ขาด/ผิด
ประตูรั้ว fence_gate	"ประตูรั้วบานเลื่อน (3 × 1.8 ม.)" — จบแค่นี้ ไม่มี รายละเอียดงาน	"ประตูระแนงลูมิเนียมบานสวิง (ไม่มีธรณี) พร้อม ระแนงติดตายด้านข้าง" + "ระแนงกล่อง สีเทาชาฮ่า 1"x1.6" ไซร้หน้า 1" เวน 2.5 ซม." (บุญญารัตน์ ข้อ 1)	●	ลักษณะเปิด hardcode บานเลื่อน · ระแนงข้าง/ซี่/สี ไม่ลงบรรทัดลูกค้า (อยู่แค่ msg เทา)
ระแนงเกล็ด Z bar_grid_z	"ระแนงบานเกล็ดอลูมิเนียม 2 หน้า (ข้อ 38.1) (2.4 × 2.2 ม.)" ไม่มีสี/ทิศ	"ระแนงลูมิเนียมเกล็ด Z (แนวดิ่ง) หน้า 1.6" สีดำ" (คุณยี่)	●	ไม่มี selector สี · ทิศไม่ลงใบ · ชื่อ หลุด "(ข้อ 38.1)" · มอเตอร์นับผิด ทิศตั้ง
ระแนงเลื่อน bar_slide	"ระแนงเลื่อน (ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง) (2.4 × 2.2 ม.)" — เลือกสีได้แต่ไม่ไซร้	ระบุสี + ขนาดซี่ (ตามแม่แบบระแนง)	●	สี (o-bsfinish) กระทบราคาแต่ไม่ ลงใบ · เลือกประตู fence_gate = แครช
ระแนงเปิด-ปิด bar_openclose	"ระแนงเปิด-ปิด (กล่อง 1"x4" ไซร้ 4") (2.4 × 2.2 ม.)" — เลือกสีได้แต่ไม่ไซร้	ระบุสี + ขนาดซี่	●	สี (o-bocfinish) ไม่ลงใบ
ราวกันตก/ราว บันได imp1-imp6	"ราวกันตก 47.1 บันไดเฉียง หมุดแปปูน (ทำ ยากสุด) (ยาว 6 ม.) · กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. ✓ · สีอบขาว	"ราวกันตกกระจกติดตาย" · "กระจกเทมเปอร์ใส 12 มม." · "อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน" (ชาลิต ข้อ 3)	●	ชื่อหลุด jargon "47.1...ทำยาก สุด" · ไม่มีบรรทัดอุปกรณ์สแตนเลส (กระจกถูกแล้ว)
ระแนงบังตา rn1 (x88)	"บังตามบังระแนง 1x5 cm. ไซร้ 1cm. 5cm. ไม่ โค้ง (2.4 × 2.2 ม.)" · สีอบขาว	"ระแนงลูมิเนียมกล่อง สีเทาชาฮ่า ขนาด 1"x1.6" ไซร้หน้า 1" เวนระยะห่าง 2.5 ซม." (บุญญารัตน์)	●	default สีควรเป็นเทาชาฮ่า · wording ชี้ต่างใบจริง (นิ้ว + "เวน ระยะห่าง")

จุดที่ต้องแก้ — จัดลำดับ + เลขบรรทัด (ส่งเลขที่แก่โค้ด)

- P1 1. ประตูรั้ว: ไม่มีให้เลือกลักษณะการเปิด (hardcode บานเลื่อน)

ใบจริงมี บานสวิง / บานเปิด / บานเลื่อนเปิดคู่กลางบาน · ระบบ fix เป็นบานเลื่อน ราง 2xกว้างเสมอ

 - แก้: เพิ่ม o-gateopen (สวิง/เปิด/เลื่อนคู่กลาง) → ชื่อ+สูตรวางเปลี่ยนตาม · จุด: L590 (name), L1163 (calc), L2406 (opts)
- P1 2. ประตูรั้ว: รายละเอียดงานไม่ลงบรรทัดลูกค้า

ระแนงติดตายด้านข้าง / ซี่ระแนง 1"x1.6" ไซร้หน้า เวนระยะ / สีระแนง — อยู่แค่ msg เทาภายใน ไม่ขึ้นใบ

 - แก้: ผลัก detail ของ gate เข้าบรรทัด "รายละเอียดงาน" (เหมือน rn/บาน) · จุด: L1163 msgs[] → genQuote

P1 3. ประตูล้าง: สี่พิเศษคิดเพิ่ม = 0 บาท (key ไม่ตรง)

`o-gfin` ใช้ค่า "สี่พิเศษ/สี่ลายไม้พิเศษ/สี่ดาชาฮารา/สี่ลายไม้สดอก" แต่ `fin` ของระแนงใช้ "อบสี่พิเศษ/อบสี่ลายไม้" → match ไม่ได้ → +0 (เฉพาะ "สี่เทาชาฮารา" ที่ตรง)

- แก้ option value ให้ตรง key จริง + ตัด "สี่ดาชาฮารา/สี่ลายไม้สดอก" (rn ไม่มี key นี้) · จุด: L2406 vs L695-770

P1 4. ระแนงเลื่อน bar_slide: เลือกประตู fence_gate แล้วแอปแครช

`doorOpts` มี `'fence_gate'` ปน → `basePrice(fence_gate)` ไม่มี method/rates → TypeError

- แก้: ตัด `'fence_gate'` ออกจาก array · จุด: L2411

P1 5. ระแนงเกล็ด bar_grid_z: ไม่มี selector สี่ + ทิศ/สี ไม่ลงใบ

มีแค่ `o-bgdir` (ทิศ) ไม่มีช่องสี่เลย · และทิศก็ไม่ลงบรรทัดใบ

- แก้: เพิ่ม dropdown สี่ (แบบ bar_openclose) + ผลักทิศ/สี ลงรายละเอียดงาน · จุด: L587, L2407

P1 6. ระแนงเกล็ด bar_grid_z: มอเตอร์นับผิดเมื่อทิศตั้ง

`motorCount = ceil(W/3)` ใช้กว้างเสมอ · ทิศตั้ง (v) ควรใช้สูง (H)

- แก้: เลือก D ตามทิศ (v→H, h→W) · จุด: L1371-1376

P1 7. ระแนงเลื่อน/เปิด-ปิด: สี่ที่เลือกไม่ลงใบ

`o-bsfinish` / `o-bocfinish` กระบราคาแต่ไม่ถูก render เป็นบรรทัดสี่ในใบ → ลูกค้าไม่เห็นสี่ที่จ่ายเพิ่ม

- แก้: genQuote ดึง bsFinish/bocFinish (data-n) มาเป็นบรรทัด "สี่..." · จุด: L2415/2420 + readItem L2651/2656 → genQuote

P1 8. ชื่อสินค้าหลุดศัพท์ภายในลงในลูกค้า

"(ข้อ 38.1/38.2/38.3)", "ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า/ทาง", "47.1 ... (ท้ายสุด)" — เป็นโค้ดภายใน ไม่ควรอยู่ในใบเสนอราคา

- แก้: แยก field ชื่อสำหรับลูกค้า (เช่น `qname`) หรือ strip ข้อ/วงเล็บภายในตอน genQuote · จุด: L587-589, L655-660

P2 9. ราวกันตกกระจก: ไม่มีบรรทัดอุปกรณ์สแตนเลส

ใบจริง "อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน" — ระบบไม่มี (กระจกเทมเปอร์ 10/12 มม. ลงถูกแล้ว)

- แก้: เพิ่มบรรทัดอุปกรณ์ default ให้ราวกันตกกระจก (เช็คค่า ความหนา 10 vs 12 ต่อเคส)

P2 10. ระแนงบังตา: default สีควรเป็น "สี่เทาชาฮารา" (เช็คซ้ำ)

ระบบ default สี่เทาขาว · ใบจริงทุกใบใช้สี่เทาชาฮาราเป็นหลัก → ควรตั้ง default ให้ตรงงานจริง

P2 11. ระแนงบังตา: รูปแบบค่าขนาดชี้ต่างใบจริง (เช็คซ้ำ)

ระบบ "1x5 cm. โข้ว 1cm. 5cm." · ใบจริง "1"x1.6" โข้วหน้า 1" เว้นระยะห่าง 2.5 ซม." (หน่วยนิ้ว + ค่า "เว้นระยะห่าง") — อ่านออกแต่ค่าไม่ตรง

● ดีแล้ว ไม่ต้องแก้

- ราวบันได: กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. ลงใบถูก (`glassDef:14`)
- ขนาดท้ายบรรทัด "(X × Y ม.)" / "(ยาว X ม.)" ถูกทุกตัว
- หน่วย "1 ชุด" ตรงใบจริง (lump sum)